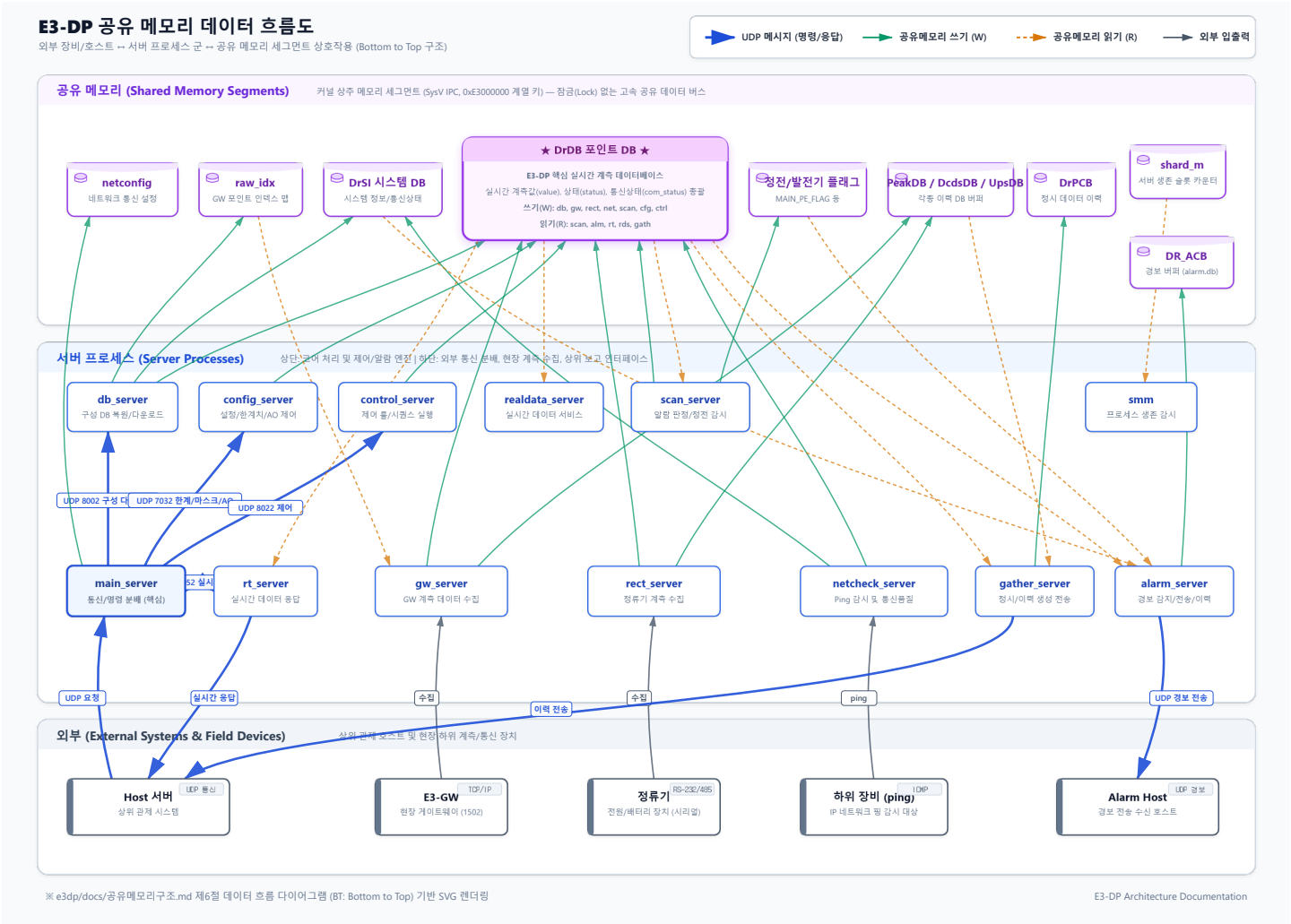

E3-DP 공유 메모리 데이터 흐름도
외부 장비/호스트 ↔ 서버 프로세스 군 ↔ 공유 메모리 세그먼트 상호작용 (Bottom to Top 구조)
UDP 메시지 (명령/응답)
공유메모리 쓰기 (W)
공유메모리 읽기 (R)
외부 입출력
공유 메모리 (Shared Memory Segments)
커널 상주 메모리 세그먼트 (SysV IPC, 0xE3000000 계열 키) — 잠금(Lock) 없는 고속 공유 데이터 버스
netconfig
네트워크 통신 설정
raw_idx
GW 포인트 인덱스 맵
DrSI 시스템 DB
시스템 정보/통신상태
★ DrDB 포인트 DB ★
E3-DP 핵심 실시간 계측 데이터베이스
실시간 계측값(value), 상태(status), 통신상태(com_status) 종괄
쓰기(W): db, gw, rect, net, scan, cfg, ctrl
읽기(R): scan, alm, rt, rds, gath
정전/발전기 플래그
MAIN_PE_FLAG 등
PeakDB / DcdsDB / UpsDB
각종 이력 DB 버퍼
DrPCB
정시 데이터 이력
shard_m
서버 생존 슬롯 카운터
DR_ACB
경보 버퍼 (alarm.db)
서버 프로세스 (Server Processes)
상단: 구어 처리 및 제어/알람 연장 | 하단: 외부 통신 분배, 현장 계측 수집, 상위 보고 인터페이스
db_server
구성 DB 복원/다운로드
config_server
설정/현계치/AO 제어
control_server
제어 룰/시퀀스 실행
realdata_server
실시간 데이터 서비스
scan_server
알람 판정/정전 감시
smm
프로세스 생존 감시
UDP 8002 구성 다
UDP 7032 한계/마스크/AO
UDP 8022 제어
main_server
통신/명령 분배 (핵심)
52 실시
rt_server
실시간 데이터 응답
gw_server
GW 계측 데이터 수집
rect_server
정류기 계측 수집
netcheck_server
Ping 감시 및 통신품질
gather_server
정시/이력 생성 전송
alarm_server
경보 감지/전송/이력
UDP 요청
실시간 응답
수집
수집
이력 전송
ping
UDP 경보 전송
외부 (External Systems & Field Devices)
상위 관제 호스트 및 현장 하위 계측/통신 장치
Host 서버
UDP 통신
상위 관제 시스템
E3-GW
TCP/IP
현장 게이트웨이 (1502)
정류기
RS-232/485
전원/배터리 장치 (시리얼)
하위 장비 (ping)
ICMP
IP 네트워크 핑 감시 대상
Alarm Host
UDP 경보
경보 전송 수신 호스트
※ e3dp/docs/공유메모리구조.md 제6절 데이터 흐름 다이어그램 (BT: Bottom to Top) 기반 SVG 렌더링
E3-DP Architecture Documentation